

拉普拉斯变换

1. 引言：从傅里叶变换到拉普拉斯变换

1.1 傅里叶变换的局限与推广动机

傅里叶变换是信号频域分析的基石，但存在根本性限制：它要求信号**绝对可积** ($\int |x(t)|dt < \infty$) 或满足狄利克雷条件。许多在工程中至关重要的信号不具备傅里叶变换：

信号	$x(t)$	傅里叶变换存在?	原因
指数增长	$e^{at}u(t), a > 0$	✗	$\int_0^\infty e^{at}dt = \infty$
斜坡	$tu(t)$	✗	$\int_0^\infty tdt = \infty$
无阻尼正弦	$\cos(\omega_0 t)u(t)$	仅广义 (含冲激)	非绝对可积

核心思想：在信号上乘以**指数衰减因子** $e^{-\sigma t}$ ($\sigma \in \mathbb{R}$)，强制其绝对可积后再做傅里叶变换：

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{x(t)e^{-\sigma t}\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\omega)t}dt\end{aligned}$$

令 $s = \sigma + j\omega$ ，即得**拉普拉斯变换**。

指数阶信号：若存在常数 $M > 0$ 和 $\sigma_0 \in \mathbb{R}$ ，使得对所有 $t \geq 0$ 有 $|x(t)| \leq Me^{\sigma_0 t}$ ，则称 $x(t)$ 为**指数阶信号**。绝大多数工程信号（多项式、正弦、指数及其组合）均为指数阶信号，因此拉普拉斯变换的适用范围远广于傅里叶变换。

σ 的物理意义： $\sigma = \text{Re}(s)$ 控制着指数衰减/增长因子 $e^{-\sigma t}$ 的强度。当 σ 足够大时， $e^{-\sigma t}$ 可以"压制"任何指数阶增长，使乘积 $x(t)e^{-\sigma t}$ 绝对可积。 σ 的最小允许值即为**收敛横坐标** (abscissa of convergence)，决定了 ROC 的左边界。

更多无傅里叶变换的信号示例：

信号		傅里叶变换存在?	原因
阶跃信号	$u(t)$	仅广义	非绝对可积

信号	$x(t)$	傅里叶变换存在?	原因
多项式增长	$t^n u(t), n \geq 1$	✗	$\int_0^\infty t^n dt = \infty$
指数增长	$e^{at} u(t), a > 0$	✗	指数发散
调制指数增长	$e^{at} \cos(\omega_0 t) u(t), a > 0$	✗	包络发散

从傅里叶到拉普拉斯的完整推导:

设 $x(t)$ 为右边信号 ($t < 0$ 时为零), 其傅里叶变换可能不存在。但乘以 $e^{-\sigma t}$ 后:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{x(t)e^{-\sigma t}\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_0^{+\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\omega)t} dt\end{aligned}$$

当 σ 足够大时, $x(t)e^{-\sigma t}$ 绝对可积, 傅里叶变换存在。令 $s = \sigma + j\omega$, 则:

$$X(s) = \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

这正是**单边拉普拉斯变换**。若信号在 $t < 0$ 时非零, 则积分下限扩展为 $-\infty$, 得到**双边拉普拉斯变换**。

1.2 双边拉普拉斯变换定义

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \quad (\text{分析方程})$$
$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds \quad (\text{综合方程})$$

特征	傅里叶变换	拉普拉斯变换
积分核	$e^{-j\omega t}$	$e^{-st} = e^{-\sigma t} e^{-j\omega t}$
变量	$\omega \in \mathbb{R}$	$s = \sigma + j\omega \in \mathbb{C}$
定义域	实频率轴	复 s 平面

特征	傅里叶变换	拉普拉斯变换
收敛条件	绝对可积	存在 σ 使 $x(t)e^{-\sigma t}$ 绝对可积
适用范围	较窄	较宽（含增长信号）

记号约定：

- $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$
- ROC (Region of Convergence): 使积分收敛的 s 的集合

复频率 s 的几何解释: $s = \sigma + j\omega$ 是一个复数, 其实部 σ 控制信号的衰减/增长速率, 虚部 ω 控制信号的振荡频率。因此 s 被称为复频率 (complex frequency)。

σ 的取值	信号行为	在 s 平面上的位置
$\sigma > 0$	信号随时间增长	右半平面
$\sigma = 0$	等幅振荡 (纯虚频率)	$j\omega$ 轴 (傅里叶变换所在)
$\sigma < 0$	信号随时间衰减	左半平面

逆变换的由来: 逆拉普拉斯变换公式 $x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds$ 源自复分析的柯西积分公式和傅里叶逆变换。将 $X(s)$ 视为 $X(\sigma + j\omega)$ 对 ω 的函数, 其逆变换为:

$$x(t)e^{-\sigma t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\sigma + j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$
$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds$$

其中 $ds = j d\omega$, 积分路径为 s 平面上一条平行于 $j\omega$ 轴、实部为 σ 的直线 (σ 必须在 ROC 内)。

双边与单边的选择:

- 单边 LT:** 积分下限为 0^- , 适用于因果系统和含初始条件的微分方程求解
- 双边 LT:** 积分下限为 $-\infty$, 适用于非因果信号和系统稳定性分析
- 对于因果信号 ($t < 0$ 时为零), 两者等价

2. 收敛域 (Region of Convergence, ROC)

2.1 收敛域的定义与基本性质

定义：使得 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)e^{-st}| dt < \infty$ 成立的 s 的集合。

基本性质：

性质	描述
带状结构	ROC 由平行于 $j\omega$ 轴的带状区域构成
无极点	ROC 内不含 $X(s)$ 的极点
有理变换	对有理 $X(s)$ ，ROC 以极点的实部为界
时限信号	ROC 为整个 s 平面（可能除去 0 或 ∞ ）

收敛判别法：

拉普拉斯积分的收敛性可通过以下判别法确定：

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|e^{-\sigma t} dt$$

收敛取决于 $\sigma = \text{Re}(s)$ ——积分沿 $j\omega$ 方向的行为与 FT 相同，由 σ 决定总体收敛性。

收敛横坐标 (Abcissa of Convergence)：存在一个临界值 σ_0 ，使得：

- 当 $\sigma > \sigma_0$ 时，积分绝对收敛
- 当 $\sigma < \sigma_0$ 时，积分发散

σ_0 由信号的增长速率决定。对于 $|x(t)| \leq Me^{\sigma_0 t}$ 的指数阶信号， σ_0 即为最小上界指数。

ROC 为什么是带状？ 因为 $|e^{-st}| = e^{-\sigma t}$ 仅依赖于 $\sigma = \text{Re}(s)$ ，与 $\omega = \text{Im}(s)$ 无关。若积分在某个 σ 处收敛，则对所有相同 σ 但不同 ω 的点同样收敛——因此 ROC 沿 $j\omega$ 方向无限延伸，形成以垂直线为边界的带状区域。

与 z 变换 ROC 的类比：

变换	ROC 形状	决定因素
拉普拉斯变换	垂直带状区域	$\text{Re}(s)$ 的范围

变换	ROC 形状	决定因素
z 变换	同心圆环	$ z $ 的范围

两者都反映了变换的"衰减控制"本质：拉普拉斯变换由 σ 控制衰减， z 变换由 $|z|$ 控制衰减。

2.2 信号类型与 ROC 形状

信号类型	时域支撑	ROC 形状	示意
右边信号	$x(t) = 0, t < t_0$	右半平面: $\text{Re}(s) > \sigma_0$	半平面向右无限延伸
左边信号	$x(t) = 0, t > t_0$	左半平面: $\text{Re}(s) < \sigma_0$	半平面向左无限延伸
双边信号	双向无限	带状: $\sigma_1 < \text{Re}(s) < \sigma_2$	两条垂直线之间
时限信号	有限区间	整个 s 平面 (可能除去 0 或 ∞)	全平面

关键规则：

- 右边信号的 ROC 是最右极点之右的半平面
- 左边信号的 ROC 是最左极点之左的半平面
- 双边信号的 ROC 在相邻两极点的实部之间（若存在）

ROC 确定示例：

(1) 右边信号: $x(t) = e^{-2t}u(t)$

$$X(s) = \int_0^{\infty} e^{-2t} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+2)t} dt = \frac{1}{s+2}, \quad \text{Re}(s) > -2$$

收敛条件为 $\text{Re}(s+2) > 0$ ，即 $\text{Re}(s) > -2$ 。极点 $s = -2$ ，ROC 为极点右侧。

(2) 左边信号: $x(t) = -e^{-2t}u(-t)$

$$X(s) = \int_{-\infty}^0 (-e^{-2t}) e^{-st} dt = - \int_{-\infty}^0 e^{-(s+2)t} dt = \frac{1}{s+2}, \quad \text{Re}(s) < -2$$

收敛条件为 $\text{Re}(s+2) < 0$ ，即 $\text{Re}(s) < -2$ 。极点 $s = -2$ ，ROC 为极点左侧。

注意：(1) 和 (2) 的 $X(s)$ 表达式相同（均为 $\frac{1}{s+2}$ ），但 ROC 不同，对应完全不同的时域信号。这再次说明拉普拉斯变换必须指明 ROC。

(3) 双边信号: $x(t) = e^{-t}u(t) + e^{2t}u(-t)$

- 右边部分 $e^{-t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+1}$, ROC: $\text{Re}(s) > -1$
- 左边部分 $e^{2t}u(-t) \leftrightarrow \frac{-1}{s-2}$, ROC: $\text{Re}(s) < 2$

两项 ROC 的交集为 $-1 < \text{Re}(s) < 2$, 即带状区域。

(4) 时限信号: $x(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < T \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$X(s) = \int_0^T e^{-st} dt = \frac{1 - e^{-sT}}{s}$$

除 $s = 0$ 外全平面收敛 ($s = 0$ 处为可去奇点, 极限值为 T)。

2.3 ROC、因果性与稳定性

系统属性	ROC 条件	极零图特征
因果	ROC 为右半平面, 且包含 $\text{Re}(s) \rightarrow +\infty$	ROC 在最右极点之右, 分子阶数 $\leq$ 分母阶数
稳定 (BIBO)	ROC 包含 $j\omega$ 轴	所有极点在左半平面或 $j\omega$ 轴上有单极点
因果且稳定	ROC 包含 $j\omega$ 轴且为右半平面	所有极点在左半开平面 ($\text{Re}(s) < 0$)

ROC 的重要性: 同一 $X(s)$ 表达式, 不同 ROC 对应不同时域信号。因此拉普拉斯变换必须指明 ROC, 否则变换不是一一对应的。

示例:

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

ROC	时域信号	信号类型
$\text{Re}(s) > -1$	$(e^{-t} - e^{-2t})u(t)$	右边 (因果)
$-2 < \text{Re}(s) < -1$	$-e^{-t}u(-t) - e^{-2t}u(t)$	双边
$\text{Re}(s) < -2$	$(-e^{-t} + e^{-2t})u(-t)$	左边 (反因果)

确定 ROC 的步骤（以有理 $X(s)$ 为例）：

- 求极点：分解分母 $D(s) = 0$ ，计算各极点的实部 $\text{Re}(p_k)$
- 按实部排序：将 $\text{Re}(p_k)$ 从小到大排列，这些实部将 s 平面划分为若干垂直带状区域
- 根据信号类型选择区域：
 - 右边信号 $\rightarrow$ 选最右极点之右 ($\text{Re}(s) > \max \text{Re}(p_k)$)
 - 左边信号 $\rightarrow$ 选最左极点之左 ($\text{Re}(s) < \min \text{Re}(p_k)$)
 - 双边信号 $\rightarrow$ 选相邻两极点实部之间
- 验证：确认所选区域使积分绝对收敛

ROC 与系统性质的深层关系：

系统属性	ROC 条件	物理含义
因果	ROC 为右半平面，且包含 $\text{Re}(s) \rightarrow +\infty$	系统响应不超前于输入
稳定 (BIBO)	ROC 包含 $j\omega$ 轴	有界输入产生有界输出
因果且稳定	ROC 包含 $j\omega$ 轴且为右半平面	所有极点在左半开平面 ($\text{Re}(s) < 0$)
反因果	ROC 为左半平面，且包含 $\text{Re}(s) \rightarrow -\infty$	系统响应超前于输入（非物理可实现）

因果系统的分子-分母阶数关系：若 $H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$ 为因果系统，则 $\deg(N) \leq \deg(D)$ 。若 $\deg(N) > \deg(D)$ ，则 $H(s)$ 在 $s \rightarrow \infty$ 时发散，ROC 不可能包含 $\text{Re}(s) \rightarrow +\infty$ ，系统非因果。

稳定性与极点位置的等价性：因果系统稳定 $\iff$ 所有极点在左半开平面。这是控制系统中劳斯-赫尔维茨判据的数学基础——通过检查特征多项式 $D(s)$ 的根是否全部在左半平面来判断系统稳定性。

3. 常用函数的拉普拉斯变换

3.1 基本函数变换对

时域信号	拉普拉斯变换	ROC
$\delta(t)$	1	全 s 平面
$\delta(t - t_0)$	e^{-st_0}	全 s 平面
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}(s) > 0$

时域信号 $x(t)$	拉普拉斯变换 $X(s)$	ROC
$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}(s) < 0$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{Re}(s) > -a$
$-e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{Re}(s) < -a$
$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\text{Re}(s) > 0$
$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$\text{Re}(s) > -a$
$\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}(s) > 0$
$\sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}(s) > 0$
$e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}(s) > -a$
$e^{-at} \sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}(s) > -a$

关键变换推导

(1) 指数信号 $e^{-at}u(t)$ 的推导:

$$X(s) = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+a)t} dt = \left[\frac{-e^{-(s+a)t}}{s+a} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{s+a}$$

收敛条件: $\text{Re}(s+a) > 0$, 即 $\text{Re}(s) > -a$ 。

(2) 阶跃信号 $u(t)$ 的推导: 令 $a = 0$ 代入指数信号公式:

$$u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}, \quad \text{Re}(s) > 0$$

(3) 幂函数 $t^n u(t)$ 的推导 (n 为正整数):

$$X(s) = \int_0^{\infty} t^n e^{-st} dt$$

令 $u = st$, 则 $t = u/s$, $dt = du/s$:

$$X(s) = \int_0^{\infty} \left(\frac{u}{s}\right)^n e^{-u} \frac{du}{s} = \frac{1}{s^{n+1}} \int_0^{\infty} u^n e^{-u} du = \frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}} = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

其中 $\Gamma(n+1) = n!$ 为伽马函数。收敛条件: $\operatorname{Re}(s) > 0$ 。

(4) 余弦信号 $\cos(\omega_0 t)u(t)$ 的推导 (欧拉公式法):

由 $\cos(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}$ 及 $e^{j\omega_0 t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s - j\omega_0}$:

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - j\omega_0} + \frac{1}{s + j\omega_0} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(s + j\omega_0) + (s - j\omega_0)}{(s - j\omega_0)(s + j\omega_0)} \\ &= \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0 \end{aligned}$$

(5) 衰减余弦 $e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t)$ 的推导 (s 域平移性质):

由 $\cos(\omega_0 t)u(t) \leftrightarrow \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$, 利用 s 域平移性质 $e^{-at}x(t) \leftrightarrow X(s + a)$:

$$e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t) \leftrightarrow \frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega_0^2}, \quad \operatorname{Re}(s) > -a$$

(6) 冲激信号 $\delta(t)$ 的推导:

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt = e^{-s \cdot 0} = 1, \quad \text{全 } s \text{ 平面}$$

(7) 延迟冲激 $\delta(t - t_0)$ 的推导 ($t_0 > 0$):

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) e^{-st} dt = e^{-st_0}, \quad \text{全 } s \text{ 平面}$$

3.2 典型系统变换对

系统阶数	一般形式	典型
一阶	$\frac{A}{s+a}$	$Ae^{-at}u(t)$ (因果)
二阶 (振荡)	$\frac{A\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	见 §6.4 详述
一阶带零点	$\frac{s+z}{s+p}$	$\delta(t) + (p - z)e^{-pt}u(t)$

系统阶数	$H(s)$ 一般形式	典型 $h(t)$
纯积分器	$\frac{1}{s}$	$u(t)$
纯微分器	s	$\delta'(t)$ (冲激导数)
比例-积分 (PI)	$K_p + \frac{K_i}{s}$	$K_p\delta(t) + K_i u(t)$
比例-微分 (PD)	$K_p + K_d s$	$K_p\delta(t) + K_d\delta'(t)$
比例-积分-微分 (PID)	$K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$	$K_p\delta(t) + K_i u(t) + K_d\delta'(t)$

典型系统频率响应特征：

系统类型	极点位置	零点位置	频率响应特征
低通	左半平面	无或远左	低频通过，高频衰减
高通	原点	原点	高频通过，低频衰减
带通	共轭复极点对	原点	中心频率附近通过
带阻	共轭复极点对	$j\omega$ 轴上	中心频率附近抑制
全通	左半平面	右半平面（镜像）	幅度恒为1，仅改变相位

4. 拉普拉斯变换的性质

4.1 双边拉普拉斯变换性质表

性质	时域	域	ROC
线性	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$aX_1(s) + bX_2(s)$	至少 $R_1 \cap R_2$
时移	$x(t - t_0)$	$e^{-st_0} X(s)$	R (不变)
s 域平移	$e^{s_0 t} x(t)$	$X(s - s_0)$	$R + \text{Re}(s_0)$
时间尺度	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X\left(\frac{s}{a}\right)$	缩放 R

性质	时域	s 域	ROC
卷积	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$	至少 $R_1 \cap R_2$
时域微分	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s)$	至少 R
s 域微分	$-tx(t)$	$\frac{dX(s)}{ds}$	R (不变)
时域积分	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} X(s)$	至少 $R \cap \{\operatorname{Re}(s) > 0\}$
共轭	$x^*(t)$	$X^*(s^*)$	R (不变)

卷积性质是最重要的性质——它将 LTI 系统的时域卷积转化为 s 域乘法，是系统分析的基石。

关键性质的证明

卷积性质的证明：

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{x_1(t) * x_2(t)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau \right) e^{-st} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) \left(\int_{-\infty}^{\infty} x_2(t - \tau) e^{-st} dt \right) d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) e^{-s\tau} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x_2(u) e^{-su} du \right) d\tau \\
 &= X_1(s) X_2(s)
 \end{aligned}$$

其中令 $u = t - \tau$ ，交换积分次序即得。ROC 至少为 $R_1 \cap R_2$ （极点相消时可能扩大）。

时域微分性质的证明（双边）：

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt \\
 &= [x(t)e^{-st}]_{-\infty}^{\infty} + s \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt
 \end{aligned}$$

当 s 在 ROC 内时，边界项为零，故 $\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s)$ 。

s 域微分性质的证明：

$$\frac{dX(s)}{ds} = \frac{d}{ds} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) (-t) e^{-st} dt = \mathcal{L}\{-tx(t)\}$$

补充性质

周期信号的拉普拉斯变换：若 $x(t)$ 为周期信号，周期为 T ，即 $x(t+T) = x(t)$ ，则：

$$X(s) = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T x(t)e^{-st} dt$$

证明思路：将积分拆分为 $\int_0^\infty = \sum_{n=0}^\infty \int_{nT}^{(n+1)T}$ ，利用周期性 $x(t+nT) = x(t)$ 和 $e^{-s(t+nT)} = e^{-st}e^{-snT}$ ，提取公因子后得几何级数 $\sum_{n=0}^\infty e^{-snT} = \frac{1}{1-e^{-sT}}$ 。

初值定理的证明：

由 $\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0^+)$ ，有：

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \int_{0^+}^\infty x'(t)e^{-st} dt = \lim_{s \rightarrow \infty} [sX(s) - x(0^+)]$$

当 $s \rightarrow \infty$ 时， e^{-st} 快速衰减使积分趋于零，故 $\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) = x(0^+)$ 。

终值定理的证明：

$$\lim_{s \rightarrow 0} \int_{0^+}^\infty x'(t)e^{-st} dt = \lim_{s \rightarrow 0} [sX(s) - x(0^+)]$$

当 $s \rightarrow 0$ 时， $e^{-st} \rightarrow 1$ ，左边 $= \int_{0^+}^\infty x'(t) dt = x(\infty) - x(0^+)$ ，故 $x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$ 。

4.2 初值定理与终值定理

初值定理 (Initial Value Theorem)：

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

适用条件： $x(t)$ 在 $t = 0$ 处不包含冲激或高阶奇异函数。若 $X(s)$ 为有理函数，则要求 $\deg(N) < \deg(D)$ (严格真分式)。

终值定理 (Final Value Theorem)：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

适用条件： $sX(s)$ 的所有极点在 s 左半平面 (允许原点有单极点)。即 $X(s)$ 的极点必须在左半开平面，最多在原点有一个单极点。

对照：

定理	用途	限制
初值定理	无需逆变换即得初始值	$x(0^+)$ 有限, $X(s)$ 严格真
终值定理	无需逆变换即得稳态值	极点必须稳定或在原点

典型应用：终值定理在控制系统中广泛用于求稳态误差，避免了求解整个时域响应。

初值定理示例： $X(s) = \frac{s+3}{s^2+4s+5}$

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{s+3}{s^2+4s+5} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2+3s}{s^2+4s+5} = 1$$

终值定理示例： $X(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$

$$x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s(s+1)(s+2)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{2}$$

验证：部分分式展开 $X(s) = \frac{1/2}{s} - \frac{1}{s+1} + \frac{1/2}{s+2}$ ，逆变换 $x(t) = \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t}$ ， $x(\infty) = \frac{1}{2}$ ，一致。

终值定理失效示例： $x(t) = \sin(t)u(t)$ ， $X(s) = \frac{1}{s^2+1}$ 。 $sX(s) = \frac{s}{s^2+1}$ 在 $s = 0$ 处极限为 0，但 $\lim_{t \rightarrow \infty} \sin(t)$ 不存在。原因： $X(s)$ 在 $j\omega$ 轴上有极点 $s = \pm j$ ，不满足终值定理条件。

4.3 与傅里叶变换性质的对比

性质	傅里叶变换	拉普拉斯变换	差异
变量	$j\omega$	$s = \sigma + j\omega$	拉普拉斯更一般
微分	$j\omega X(j\omega)$	$sX(s)$	形式上相同，但 s 为复变量
时移	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$	$e^{-st_0} X(s)$	同上
卷积	$X(j\omega)H(j\omega)$	$X(s)H(s)$	拉普拉斯自然包含 FT
帕塞瓦尔	$\int x(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int X(j\omega) ^2 d\omega$	$\int x_1(t)x_2^*(t) dt = \frac{1}{2\pi j} \int X_1(s)X_2^*(-s^*) ds$	LT 版本更一般

核心规律：将 FT 中的 $j\omega$ 替换为 s ，即可得 LT 的对应性质。这是因为 $s = \sigma + j\omega$ 包含了 FT 作为其沿 $j\omega$ 轴的特例。

性质应用的统一视角：拉普拉斯变换的性质表可以视为傅里叶变换性质表的**解析延拓**。所有在 FT 中成立的代数关系（线性、时移、微分、卷积等），在 LT 中保持完全相同的形式，唯一的区别是变量从纯虚数 $j\omega$ 扩展为复数 s ，且需要额外关注 ROC 的变化。

性质在微分方程求解中的综合应用：以二阶微分方程 $\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = x(t)$ 为例（零初始条件），利用微分性质：

$$s^2 Y(s) + 3s Y(s) + 2Y(s) = X(s) \implies H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

这展示了微分性质如何将微分方程直接转化为代数方程，是拉普拉斯变换在工程和物理中最重要的应用之一。

5. 逆拉普拉斯变换

5.1 部分分式展开法（Partial Fraction Expansion）

对于有理 $X(s) = N(s)/D(s)$ ，这是最实用的反演方法。

步骤：

- 若 $X(s)$ 为假分式（分子阶数 $\geq$ 分母阶数），先用长除法分出多项式部分（对应 $\delta(t)$ 及其导数）
- 对严格真分式部分进行部分分式展开
- 根据 ROC 确定每项的时域信号（右边或左边）
- 利用基本变换对查表反演

极点类型与对应展开形式：

极点类型	部分分式形式	反演结果（因果 ROC）
单实极点 p	$\frac{A}{s-p}$	$Ae^{pt}u(t)$
m 重实极点 p	$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(s-p)^k}$	$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(k-1)!} t^{k-1} e^{pt} u(t)$
共轭复极点对 $-\sigma \pm j\omega_0$	$\frac{As+B}{(s+\sigma)^2 + \omega_0^2}$	衰减振荡

系数求解方法：

方法	适用	公式
遮盖法	单极点	$A = (s - p)X(s) _{s=p}$
待定系数法	通用	通分后比较分子多项式系数
导数法	重极点	$A_k = \frac{1}{(m-k)!} \frac{d^{m-k}}{ds^{m-k}} [(s-p)^m X(s)]_{s=p}$

部分分式展开完整示例：求 $X(s) = \frac{s+3}{s(s+1)(s+2)}$ 在 $\text{Re}(s) > 0$ 下的逆变换。

步骤 1：检查阶数。分子阶数 = 1，分母阶数 = 3，严格真分式，无需长除法。

步骤 2：设部分分式 $\frac{s+3}{s(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2}$

步骤 3：求系数（遮盖法）：

- $A = sX(s)|_{s=0} = \frac{0+3}{(0+1)(0+2)} = \frac{3}{2}$
- $B = (s+1)X(s)|_{s=-1} = \frac{-1+3}{(-1)(-1+2)} = \frac{2}{-1} = -2$
- $C = (s+2)X(s)|_{s=-2} = \frac{-2+3}{(-2)(-2+1)} = \frac{1}{2}$

步骤 4： $X(s) = \frac{3/2}{s} - \frac{2}{s+1} + \frac{1/2}{s+2}$

步骤 5：ROC 为 $\text{Re}(s) > 0$ （最右极点之右），三项均为因果信号：

$$x(t) = \frac{3}{2}u(t) - 2e^{-t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-2t}u(t) = \left(\frac{3}{2} - 2e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \right) u(t)$$

验证：初值定理 $x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s(s+3)}{s(s+1)(s+2)} = 0$ ，与 $x(0^+) = \frac{3}{2} - 2 + \frac{1}{2} = 0$ 一致。终值定理 $x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = \frac{3}{2}$ ，与 $x(\infty) = \frac{3}{2}$ 一致。

复极点处理示例：求 $X(s) = \frac{s}{s^2+2s+5}$ ($\text{Re}(s) > -1$) 的逆变换。

分母 $s^2 + 2s + 5 = (s+1)^2 + 4$ ，极点为 $-1 \pm j2$ 。配方后对照标准形式：

$$X(s) = \frac{s}{(s+1)^2 + 4} = \frac{(s+1) - 1}{(s+1)^2 + 2^2} = \frac{s+1}{(s+1)^2 + 2^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{(s+1)^2 + 2^2}$$

利用 $e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t) \leftrightarrow \frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$ 和 $e^{-at} \sin(\omega_0 t)u(t) \leftrightarrow \frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$ ：

$$x(t) = \left(e^{-t} \cos(2t) - \frac{1}{2}e^{-t} \sin(2t) \right) u(t)$$

5.2 围线积分法 (Bromwich 积分)

逆拉普拉斯变换的正式定义为复平面上的线积分：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds, \quad \sigma \in \text{ROC}$$

留数定理计算：将积分路径闭合为围线，则：

$$x(t) = \sum_{\text{闭合围线内所有极点}} \text{Res} [X(s)e^{st}]$$

t 的条件	闭合方式	包含的半平面
$t > 0$	左半圆（无穷大）	左半平面极点
$t < 0$	右半圆（无穷大）	右半平面极点

与部分分式展开的关系：两种方法数学等价。部分分式法适合手工计算，围线积分法适合理论分析和数值计算。

留数法完整示例：求 $X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$ ($\text{Re}(s) > -1$) 的逆变换。

考虑 $F(s) = X(s)e^{st} = \frac{e^{st}}{(s+1)(s+2)}$ ：

当 $t > 0$ ：闭合路径选左半圆（无穷大半圆），围线包围极点 $s = -1$ 和 $s = -2$ 。

- $\text{Res}[F(s), -1] = (s+1) \frac{e^{st}}{(s+1)(s+2)} \Big|_{s=-1} = \frac{e^{-t}}{-1+2} = e^{-t}$
- $\text{Res}[F(s), -2] = (s+2) \frac{e^{st}}{(s+1)(s+2)} \Big|_{s=-2} = \frac{e^{-2t}}{-2+1} = -e^{-2t}$

$$x(t) = e^{-t} - e^{-2t}, \quad t > 0$$

当 $t < 0$ ：闭合路径选右半圆（无穷大半圆），围线内无极点，故 $x(t) = 0$ 。

综上： $x(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$ ，与部分分式法结果一致。

约当引理 (Jordan's Lemma) 的作用：保证当 $t > 0$ 时，左半无穷大半圆上的积分趋于零；当 $t < 0$ 时，右半无穷大半圆上的积分趋于零。这是围线积分法成立的数学基础。

重极点留数公式：若 $F(s)$ 在 $s = p$ 处有 m 重极点，则：

$$\text{Res}[F(s), p] = \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}} [(s-p)^m F(s)]_{s=p}$$

处理 $t < 0$ 的技巧：对于因果 ROC ($\text{Re}(s) > \sigma_{\max}$)， $t < 0$ 时闭合路径选右半圆，若 $X(s)$ 在右半平面无极点，则 $x(t) = 0$ （因果信号）。实际工程中通常根据 ROC 直接判断信号是右边还是左边，再选择合适的反演方法以规避繁琐的留数计算。

6. 系统函数与 LTI 系统分析

6.1 系统函数 $H(s)$ 的定义

对于 LTI 系统，**系统函数**（或**传递函数**）定义为：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-st} dt$$

其中 $h(t)$ 为单位冲激响应。 $H(s)$ 在零初始条件下是输出与输入拉普拉斯变换之比。

由线性常系数微分方程直接得到 $H(s)$ ：

给定微分方程 $\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$ ，对两边取拉普拉斯变换（零初始条件）：

$$H(s) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k s^k}{\sum_{k=0}^N a_k s^k}$$

系统函数的物理意义：

- $H(s)$ 是系统冲激响应 $h(t)$ 的拉普拉斯变换，完全表征了 LTI 系统的输入-输出关系
- 在零初始条件下， $Y(s) = H(s)X(s)$ ，即输出是系统函数与输入变换的乘积
- $H(s)$ 的极点决定系统的**固有模态**（自由响应），零点决定系统对特定输入的**抑制能力**

从微分方程到 $H(s)$ 的示例：RLC 串联电路，输入为电压 $v_{\text{in}}(t)$ ，输出为电容电压 $v_C(t)$ ：

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} \int i dt = v_{\text{in}}(t), \quad v_C(t) = \frac{1}{C} \int i dt$$

对两边取拉普拉斯变换（零初始条件）： $LSI(s) + RI(s) + \frac{1}{Cs}I(s) = V_{\text{in}}(s)$ ，且 $V_C(s) = \frac{1}{Cs}I(s)$ ：

$$H(s) = \frac{V_C(s)}{V_{\text{in}}(s)} = \frac{\frac{1}{Cs}I(s)}{(Ls + R + \frac{1}{Cs})I(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

这正是二阶系统的标准形式，其中 $\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ， $\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$ 。

6.2 极零图——系统行为的几何解读

将 $H(s)$ 写为因式分解形式：

$$H(s) = K \frac{\prod_{k=1}^M (s - z_k)}{\prod_{k=1}^N (s - p_k)}$$

术语	定义	记号
零点	$H(z_k) = 0$ 的 s 值	z_k （在极零图中以 $\circ$ 表示）
极点	$H(p_k) \rightarrow \infty$ 的 s 值	p_k （在极零图中以 $\times$ 表示）
增益因子	比例常数	$K = b_M/a_N$

极零图是 s 平面上标出全部极点和零点的图形，完全确定系统的行为（除增益因子外）。

几何求值：对于任意 s_0 ，频率响应的幅度为：

$$|H(s_0)| = |K| \frac{\prod_k |s_0 - z_k|}{\prod_k |s_0 - p_k|}$$

其中 $|s_0 - p_k|$ 是 s_0 到极点 p_k 的几何距离， $|s_0 - z_k|$ 是 s_0 到零点 z_k 的几何距离。

频率响应的几何求值：令 $s_0 = j\omega$ （沿 $j\omega$ 轴移动），则：

$$|H(j\omega)| = |K| \frac{\prod_k |j\omega - z_k|}{\prod_k |j\omega - p_k|}, \quad \arg[H(j\omega)] = \arg(K) + \sum_k \arg(j\omega - z_k) - \sum_k \arg(j\omega - p_k)$$

几何直觉：

- 当 $j\omega$ 靠近极点时，分母变小 → **幅度峰**（谐振）
- 当 $j\omega$ 靠近零点时，分子变小 → **幅度谷**（陷波）
- 极点越靠近 $j\omega$ 轴，谐振峰越尖锐（品质因数 Q 越高）
- 零点在 $j\omega$ 轴上时，该频率处的幅度为零（完全抑制）

示例： $H(s) = \frac{s}{s^2+2s+5}$ ，极点 $-1 \pm j2$ ，零点 $s = 0$ 。在 $\omega = 2$ 处， $j\omega = j2$ 靠近极点 $-1 + j2$ ，产生谐振峰；在 $\omega = 0$ 处， $j\omega = 0$ 恰为零点位置，幅度为零（高通特性）。

6.3 极零图与系统特性

极点位置	时域响应特征	稳定性
左半平面 ($\text{Re}(s) < 0$)	衰减 $\rightarrow 0$	稳定
$j\omega$ 轴 (单极点)	等幅振荡	临界稳定 (边缘)
$j\omega$ 轴 (重极点)	增幅振荡	不稳定
右半平面 ($\text{Re}(s) > 0$)	指数增长	不稳定
原点 (单极点)	阶跃 (常数)	临界稳定
原点 (重极点)	t^n 增长	不稳定

零点的影响：零点不决定稳定性，但影响幅度和相位。零点可抑制特定频率分量 ("陷阱"效应)。

零点与相位：左半平面的零点引入**相位超前**，右半平面的零点引入**相位滞后**。右半平面零点（非最小相位零点）在控制系统中尤为不利——它使系统响应先向反方向运动再回到正确方向 ("反向响应"现象)。

主导极点概念：距 $j\omega$ 轴最近的极点对时域响应起**主导作用**（衰减最慢，持续时间最长）。

主导极点近似：若某极点 p_1 的实部远小于其他极点的实部 ($|\text{Re}(p_1)| \ll |\text{Re}(p_k)|$ 对所有 $k \neq 1$)，则系统响应可近似为仅由 p_1 决定。这在高阶系统分析中极为有用——可将高阶系统简化为一阶或二阶系统进行分析。

零极对消：若某零点与某极点位置相同（或非常接近），则该极点对系统响应的贡献被零点抵消。这在控制器设计中常用于消除不希望的慢衰减模态。但需注意：若被对消的极点不稳定（右半平面），则对消不完美，系统内部仍可能不稳定。

6.4 一阶与二阶系统分析

(1) 一阶系统

$H(s) = \frac{A}{s + p} \quad \text{或} \quad H(s) = \frac{A(s + z)}{s + p}$		
参数	含义	影响
p (极点)	衰减率	p 越大，响应越快

参数	含义	影响
$\tau = 1/p$	时间常数	响应达到稳态 63% 的时间
z (零点, 若存在)	频率选择性	$z > p$ 时有过冲, $z < p$ 时欠冲

阶跃响应: $y_{\text{step}}(t) = \frac{A}{p}(1 - e^{-pt})u(t)$

稳态值 = A/p , 上升时间 (10% → 90%) $\approx 2.2/p$ 。

(2) 二阶系统

标准形式:

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

参数	名称	物理意义
ω_n	固有频率 (自然频率)	无阻尼时的振荡频率 (rad/s)
ζ	阻尼比	决定振荡衰减速度 (无量纲)

极点位置: $p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$

其中 $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 为阻尼振荡频率。

阻尼比与响应类型:

ζ 范围	极点位置	响应类型	特征
$\zeta = 0$	$j\omega$ 轴	无阻尼振荡	等幅正弦
$0 < \zeta < 1$	左半平面共轭对	欠阻尼	衰减振荡
$\zeta = 1$	负实轴 (重根)	临界阻尼	无超调最快衰减
$\zeta > 1$	负实轴 (两不同实根)	过阻尼	单调衰减 (慢)

阶跃响应关键指标 (欠阻尼情况):

指标	公式	含义
峰值时间	$t_p = \pi/\omega_d$	到达第一峰值的时间
超调量	$M_p = \exp(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})$	最大超调百分比
调节时间 (2%)	$t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$	进入 $\pm 2\%$ 范围的时间
上升时间	$t_r \approx 1.8/\omega_n$	10% $\rightarrow$ 90% 所需时间

6.5 全通系统 (All-Pass System)

定义：满足 $|H_{ap}(j\omega)| = 1$ (对所有 ω 幅度恒为 1) 的因果稳定系统。

极零图结构：每个极点 p_k 有一个共轭倒数零点 $z_k = -p_k^*$ 与之配对（注意：在 s 域中，"倒数"对应关于 $j\omega$ 轴的镜像，而非 z 域中的关于单位圆的镜像）：

$$H_{ap}(s) = \prod_{k=1}^N \frac{s - p_k^*}{s + p_k}$$

对于实系数系统，极点 $p = \sigma + j\omega_0$ ($\sigma < 0$) 对应零点 $-p^* = -\sigma + j\omega_0$ (在右半平面)。

性质：

- 不改变幅度响应，仅改变**相位响应**（引入群延迟）
- 常用于**相位均衡**：补偿系统相位失真而不影响幅度
- 因果稳定全通系统的极点在左半平面，零点在右半平面

特性	全通系统
幅度响应	$ H_{ap}(j\omega) = 1$, 常数
相位响应	$\arg[H_{ap}(j\omega)] \neq 0$, 非零
极零关系	零点为极点关于 $j\omega$ 轴的镜像

一阶全通示例： $H_{ap}(s) = \frac{s-a}{s+a}$ ($a > 0$)，极点 $-a$ ，零点 a 。 $|H_{ap}(j\omega)| = \frac{|j\omega-a|}{|j\omega+a|} = 1$ 。

6.6 最小相位系统 (Minimum-Phase System)

定义：因果稳定的 LTI 系统，其全部极点和零点均在左半开平面 ($\text{Re}(p_k) < 0$ 且 $\text{Re}(z_k) < 0$)。

等价表述：在所有具有相同幅度响应 $|H(j\omega)|$ 的因果稳定系统中，最小相位系统具有最小的群延迟和最小的相位滞后。

分解定理：任一因果稳定系统 $H(s)$ 可分解为：

$$H(s) = H_{\min}(s) \cdot H_{\text{ap}}(s)$$

其中 $H_{\min}(s)$ 为最小相位系统， $H_{\text{ap}}(s)$ 为全通系统。

极零图特征对比：

系统类型	极点	零点	相位特性
最小相位	左半平面	左半平面	最小相位滞后
非最小相位	左半平面	部分在右半平面	额外相位滞后
最大相位	左半平面	右半平面	最大相位滞后

逆系统：最小相位系统 $H_{\min}(s)$ 的逆 $1/H_{\min}(s)$ 也是因果稳定的——零点变为极点，仍在左半平面。这一性质使最小相位系统在信道均衡和反卷积中极为重要。

非最小相位系统的"反向响应"：若系统有右半平面零点，其阶跃响应会先向反方向运动 (undershoot)，再回到正确方向。这在物理系统中对应于"先退后进"的响应特性，如飞机的俯仰控制。

6.7 波特图 (Bode Plot) 与频率响应分析

波特图是系统频率响应的对数坐标图，由两部分组成：

- 幅频特性： $20 \log_{10} |H(j\omega)|$ (dB) 对 $\log_{10} \omega$
- 相频特性： $\arg[H(j\omega)]$ (度) 对 $\log_{10} \omega$

波特图的渐近线近似 (直线近似法)：

因子	幅频斜率变化	相频变化	转折频率
常数 K	无 (水平线 $20 \log_{10} K $ dB)	0° ($K > 0$) 或 180° ($K < 0$)	—
极点 $s = 0$	-20 dB/dec	-90°	—

因子	幅频斜率变化	相频变化	转折频率
零点 $s = 0$	+20 dB/dec	+90°	—
实极点 $\frac{1}{s/p+1}$	在 $\omega = p $ 处 -20 dB/dec	$0^\circ \rightarrow -90^\circ$	$\omega = p $
实零点 $\frac{s}{z} + 1$	在 $\omega = z $ 处 +20 dB/dec	$0^\circ \rightarrow +90^\circ$	$\omega = z $
共轭复极点对	在 $\omega = \omega_n$ 处 -40 dB/dec	$0^\circ \rightarrow -180^\circ$	$\omega = \omega_n$

波特图的优势：

- 将乘法转化为加法（对数坐标），便于手工绘制
- 各因子的贡献可叠加，便于分析复杂系统
- 可直接从图中读取增益裕度和相位裕度（稳定性判据）

示例： $H(s) = \frac{10(s+1)}{s(s+10)} = \frac{s+1}{s(\frac{s}{10}+1)}$

- 常数因子： $20 \log_{10}(1) = 0 \text{ dB}$
- 零点 $s = -1$ ：在 $\omega = 1$ 处斜率从 -20 dB/dec 变为 0 dB/dec
- 极点 $s = 0$ ：起始斜率 -20 dB/dec
- 极点 $s = -10$ ：在 $\omega = 10$ 处斜率从 0 dB/dec 变为 -20 dB/dec

7. 单边拉普拉斯变换

7.1 定义与动机

双边 LT 适用于研究系统的固有性质（零状态响应），但无法方便地处理系统的初始条件问题。单边拉普拉斯变换解决了这一局限：

$$X_{UL}(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

为什么积分下限取 0^- 而非 0^+ ？ 这是为了包含 $t = 0$ 处的冲激函数 $\delta(t)$ 及其导数。在电路分析中，开关动作可能产生 $t = 0$ 时刻的冲激电流或电压， 0^- 确保这些信号被完整纳入变换。

特征	双边 LT	单边 LT
积分下限	$-\infty$	0^- （包含 $t = 0$ 处的冲激）

特征	双边 LT	单边 LT
适用范围	任意信号 ($-\infty$ 到 ∞)	以 $t \geq 0$ 为主的信号
时移性质	简单 ($\times e^{-st_0}$)	复杂 (需处理截断)
初始条件	不纳入	自然纳入微分性质
主要用途	系统分析、稳定性	含初始条件的微分方程求解
ROC	取决于信号的双边特性	总是右半平面 (因果信号)

单边与双边 LT 的关系：对于因果信号 ($t < 0$ 时为零)，单边 LT = 双边 LT。对于非因果信号，单边 LT 仅保留 $t \geq 0$ 部分的信息，丢失了 $t < 0$ 的历史。

7.2 含初始条件的微分性质

单边 LT 的关键优势在于**时域微分性质**自动包含初始条件：

$$\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{L}_u} sX_{UL}(s) - x(0^-)$$

推导：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_u \left\{ \frac{dx(t)}{dt} \right\} &= \int_{0^-}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt \\ &= [x(t)e^{-st}]_{0^-}^{\infty} + s \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= -x(0^-) + sX_{UL}(s) \end{aligned}$$

其中边界项在 $t \rightarrow \infty$ 时为零 (s 在 ROC 内)，在 $t = 0^-$ 时为 $-x(0^-)$ 。

高阶推广：

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} \xleftrightarrow{\mathcal{L}_u} s^n X_{UL}(s) - s^{n-1}x(0^-) - s^{n-2}\dot{x}(0^-) - \dots - x^{(n-1)}(0^-)$$

一般形式 (紧凑记号)：

$$\mathcal{L}_u \left\{ x^{(n)}(t) \right\} = s^n X_{UL}(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k} x^{(k-1)}(0^-)$$

卷积性质 (单边)：仅当 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 均为因果信号 ($t < 0$ 时为零) 时成立。此时：

$$x_1(t) * x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}_u} X_{1,UL}(s) X_{2,UL}(s)$$

积分性质（单边）:

$$\int_{0^-}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{L}_u} \frac{1}{s} X_{UL}(s)$$

注意单边积分性质不含初始条件项——积分从零开始，初始值为零。

7.3 含初始条件的微分方程求解

给定微分方程及初始条件，用单边 LT 求解的标准步骤:

- 1. 对微分方程两边取单边拉普拉斯变换
- 2. 利用微分性质代入所有初始条件
- 3. 整理得到 $Y_{UL}(s)$ 的表达式
- 4. 分解为两部分:
 - 零输入响应 $Y_{zi}(s)$: 由初始条件产生 (设输入 $X(s) = 0$)
 - 零状态响应 $Y_{zs}(s)$: 由输入产生 (设初始条件为零 = $H(s)X(s)$)
- 5. 将 $Y_{UL}(s)$ 反演得到 $y(t)$

解的分解:

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

响应分量	来源	s 域表示
零输入响应	系统储能（初始条件）	取决于初始条件，极点 = 系统固有频率
零状态响应	外部输入	$Y_{zs}(s) = H(s)X(s)$

系统全响应 = 自然响应 + 强制响应（或 = 暂态响应 + 稳态响应，与上述为不同分类视角）。

响应分类的两种视角:

分类方式	分量	决定因素
按来源	零输入响应 + 零状态响应	初始条件 / 外部输入
按模态	自然响应 + 强制响应	系统极点 / 输入极点

分类方式	分量	决定因素
按时间	暂态响应 + 稳态响应	衰减项 / 持续项

7.4 求解完整示例

求解微分方程 $\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) + 2y(t) = e^{-t}u(t)$, 初始条件 $y(0^-) = 1$, $\dot{y}(0^-) = 0$ 。

步骤 1: 取单边拉普拉斯变换, 利用微分性质:

$$[s^2Y(s) - sy(0^-) - \dot{y}(0^-)] + 3[sY(s) - y(0^-)] + 2Y(s) = \frac{1}{s+1}$$

步骤 2: 代入初始条件 $y(0^-) = 1$, $\dot{y}(0^-) = 0$:

$$s^2Y(s) - s + 3sY(s) - 3 + 2Y(s) = \frac{1}{s+1}$$

步骤 3: 整理:

$$(s^2 + 3s + 2)Y(s) = \frac{1}{s+1} + s + 3$$

$$Y(s) = \underbrace{\frac{s+3}{s^2+3s+2}}_{Y_{zi}(s)} + \underbrace{\frac{1}{(s+1)(s^2+3s+2)}}_{Y_{zs}(s)}$$

步骤 4: 分别处理两部分。

零输入响应: $Y_{zi}(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$

部分分式展开: $\frac{s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2}$

$$y_{zi}(t) = (2e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

零状态响应: $Y_{zs}(s) = \frac{1}{(s+1)^2(s+2)}$

部分分式展开: $\frac{1}{(s+1)^2(s+2)} = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2}$

$$y_{zs}(t) = (e^{-2t} - e^{-t} + te^{-t})u(t)$$

步骤 5: 合并得全响应:

$$\begin{aligned}
y(t) &= y_{zi}(t) + y_{zs}(t) \\
&= (2e^{-t} - e^{-2t} + e^{-2t} - e^{-t} + te^{-t})u(t) \\
&= (e^{-t} + te^{-t})u(t) = (1+t)e^{-t}u(t)
\end{aligned}$$

验证:

- 初值: $y(0^+) = 1$, 与初始条件 $y(0^-) = 1$ 一致
- 终值: $\lim_{t \rightarrow \infty} (1+t)e^{-t} = 0$, 终值定理 $\lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(1+t)}{(s+1)^2(s+2)} = 0$, 一致

响应分解分析:

- 自然响应 (由系统极点 $-1, -2$ 决定): e^{-t}, e^{-2t} 项
- 强制响应 (由输入极点 -1 决定): te^{-t} 项 (输入极点 -1 与系统极点重合, 产生重极点, 对应 te^{-t})
- 暂态响应: 全部项 (均衰减至零)
- 稳态响应: 无 (输入 e^{-t} 本身衰减)

8. 拉普拉斯变换与傅里叶变换的统一

8.1 从拉普拉斯到傅里叶

条件	关系	说明
ROC 包含 $j\omega$ 轴	$X(j\omega) = X(s) _{s=j\omega}$	直接代入
ROC 的边界为 $j\omega$ 轴	广义 FT = $X(s) _{s=j\omega}$ + 冲激项	$X(s)$ 在 $j\omega$ 轴上有极点
ROC 不包含 $j\omega$ 轴	傅里叶变换不存在	信号不绝对可积且无法用冲激补救

广义傅里叶变换示例:

- $x(t) = u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} \text{ (Re}(s) > 0)$
- $\mathcal{F}\{u(t)\} = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \text{ (广义 FT)}$
- $X(s)|_{s=j\omega} = \frac{1}{j\omega}$ 缺少冲激项

关键: 当 $X(s)$ 在 $j\omega$ 轴上有极点时, FT 与 $s = j\omega$ 代入值相差冲激项, 其强度由围线积分确定。

冲激项的确定方法: 若 $X(s)$ 在 $s = j\omega_0$ 处有单极点, 则 FT 中对应冲激项的强度为:

$$\text{Res}[X(s), j\omega_0] \cdot \delta(\omega - \omega_0)$$

更多示例：

信号	$X(s)$	ROC	$X(j\omega)$
$e^{-at}u(t) \ (a > 0)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{Re}(s) > -a$	$\frac{1}{j\omega+a}$ （直接代入）
$e^{-at}u(t) \ (a < 0)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{Re}(s) > -a$	不存在（ROC 不含 $j\omega$ 轴）
$\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\text{Re}(s) > 0$	$\frac{\pi}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$
$e^{j\omega_0 t}u(t)$	$\frac{1}{s-j\omega_0}$	$\text{Re}(s) > 0$	$\pi\delta(\omega - \omega_0) + \frac{1}{j(\omega-\omega_0)}$

ROC 与 FT 存在性的关系图示：



8.2 傅里叶与拉普拉斯的对照统一

维度	傅里叶变换	拉普拉斯变换
定义域	实频率轴 $j\omega$	复 s 平面
信号类型	绝对可积（或广义可积）	存在指数阶
收敛控制	无（无条件）	由 $\sigma = \text{Re}(s)$ 控制
系统稳定分析	频率响应 $H(j\omega)$ 难以直观判稳	极零图一目了然
暂态响应	不直接	通过极点位置完全表征
初始条件	不支持	单边 LT 自然支持

维度	傅里叶变换	拉普拉斯变换
物理意义	频谱分解（频率成分）	复频域分解（衰减+振荡）
逆变换	$\frac{1}{2\pi} \int X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$	$\frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds$

核心结论：

拉普拉斯变换是傅里叶变换在复频域上的**解析延拓**。FT 沿 $j\omega$ 轴给出系统的**稳态**行为，而 LT 在整个 s 平面上揭示**暂态与稳态**的完整信息。

选择哪种变换？

场景	推荐变换	原因
稳态频率响应分析	傅里叶变换	直接得到幅频/相频特性
含初始条件的微分方程	单边拉普拉斯变换	自然纳入初始条件
系统稳定性分析	拉普拉斯变换	极零图直观判稳
信号频谱分析	傅里叶变换	物理意义明确
滤波器设计	拉普拉斯变换（模拟） / z 变换（数字）	便于极点配置
非周期信号能量分析	傅里叶变换（Parseval）	能量谱密度

8.3 拉普拉斯变换与 z 变换的映射关系

拉普拉斯变换（连续时间）与 z 变换（离散时间）通过**采样**建立联系。对连续时间信号 $x(t)$ 以 T_s 采样得 $x[n] = x(nT_s)$ ，若以冲激串表示采样信号 $x_s(t) = \sum_n x(nT_s) \delta(t - nT_s)$ ，取其拉普拉斯变换：

$$X_s(s) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) e^{-snT_s}$$

令 $z = e^{sT_s}$ ，则 $X_s(s)$ 化为 z 变换：

$$X(z)|_{z=e^{sT_s}} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}$$

映射关系：

$$\boxed{z = e^{sT_s}}, \quad \boxed{s = \frac{1}{T_s} \ln z}$$

s 平面到 z 平面的映射：

s 平面区域	映射到 z 平面	物理含义
左半平面 ($\text{Re}(s) < 0$)	单位圆内 ($ z < 1$)	稳定区
$j\omega$ 轴 ($\text{Re}(s) = 0$)	单位圆上 ($ z = 1$)	频率响应
右半平面 ($\text{Re}(s) > 0$)	单位圆外 ($ z > 1$)	不稳定区
实轴 ($\omega = 0$)	正实轴 ($z > 0$)	直流
$\omega = \omega_s/2 = \pi/T_s$	负实轴 ($z = -1$)	奈奎斯特频率

映射的多值性： s 平面上 ω 间隔 $\omega_s = 2\pi/T_s$ 的所有带状区域映射到同一个 z 平面，这是采样产生频谱周期延拓的数学体现。

从连续时间系统到离散时间系统：基于 $z = e^{sT_s}$ 映射，有两种常用的离散化方法：

方法	映射公式	特点
冲激不变法	$z = e^{sT_s}$	时域冲激响应采样，可能有混叠
双线性变换法	$s = \frac{2}{T_s} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$	无混叠，但有频率扭曲

冲激不变法直接将 s 平面极点 p_k 映射到 z 平面极点 $e^{p_k T_s}$ ，保持时域冲激响应的采样值。双线性变换法通过非线性映射将整个 $j\omega$ 轴一一映射到单位圆，避免了混叠，但引入了频率扭曲 ($\Omega = \frac{2}{T_s} \tan(\frac{\omega}{2})$)。

8.4 拉普拉斯变换在工程中的典型应用

1. 电路分析：将 RLC 电路的微分方程转化为代数方程，利用 s 域阻抗 (R 、 sL 、 $\frac{1}{sC}$) 进行网络分析。

2. 控制系统：

- 传递函数建模： $H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$
- 稳定性判据：劳斯-赫尔维茨判据、奈奎斯特判据
- 根轨迹法：极点随增益变化的轨迹
- 频域设计：波特图、奈奎斯特图

3. 信号处理：

- 模拟滤波器设计（巴特沃斯、切比雪夫、椭圆滤波器）
- 系统频率响应分析
- 信号通过 LTI 系统的响应计算

4. 通信系统：

- 调制/解调分析
- 信道建模与均衡
- 噪声分析

5. 机械振动：

- 质量-弹簧-阻尼系统的响应分析
- 模态分析（固有频率和振型）